



Космічні підказки: Як працює навігатор

Автор: Oleksandr Ryzhkov



Родина збиралася у велику подорож до лісового озера. Олександр увімкнув пристрій на панелі автомобіля, і на екрані з'явилася яскрава лінія маршруту. «Тату, а звідки машина знає, де ми зараз і куди нам їхати?» — запитав Марк, розглядаючи миготливу крапку на мапі. Олександр усміхнувся: «Нам допомагають дуже високі технології, які знаходяться прямо над нашими головами».



Давид теж зацікавився і визирнув з-за сидіння. «Там що, хтось сидить на хмаринці й дивиться на нас?» — жартома запитав він. Олександр похитав головою: «Не на хмаринці, а значно вище. Навколо Землі, у відкритому космосі, літають спеціальні апарати — супутники GPS. Вони схожі на маленькі космічні станції, що постійно кружляють по орбіті».



«Але як вони розмовляють із нашим навігатором?» — не вгавав Марк. Олександр пояснив, що кожен супутник постійно надсилає на Землю радіосигнали. «Це як дуже швидке повідомлення, — сказав тато. — У ньому написано: "Я — супутник номер п'ять, зараз рівно десята година, нуль хвилин і одна мільйонна секунди, і я перебуваю ось тут"».



Давид задумався: «А як час допомагає знайти шлях?» Олександр запропонував гру. «Уявіть, що ви заплющили очі, а я плеснув у долоні, — почав він. — Звук іде до вас певний час. Що далі я стою, то пізніше ви його почуєте. Так і навігатор: він знає швидкість сигналу супутника і вираховує, як довго той летів із космосу. Так пристрій дізнається відстань до супутника».



«Одного супутника мало, — додав Олександр. — Щоб точно знати наше місце, навігатору потрібно почути хоча б чотири таких космічних голоси одночасно. Кожен супутник каже свою відстань, і там, де ці відстані перетинаються, — перебуваємо ми. Це як знайти скарб, маючи підказку: "десять кроків від дуба і п'ять від колодязя"».



Марк подивився на свій планшет.
«Отже, пристрій дізнався наші
координати — цифри. Але як він
малює дорогу?» Олександр пояснив,
що всередині пристрою захована
цифрова мапа. Це величезна база
даних, де кожна дорога, поворот,
будинок і навіть дерево мають свою
точну адресу у вигляді чисел.



До розмови приєдналася Марина.
«Мапа — це як великий цифровий
конструктор, — сказала вона
Давиду. — Програма накладає наші
координати на цю сітку доріг. Вона
бачить: "Ага, точка з такими
числами зараз знаходиться на вулиці
Лісовій"». Марина взяла аркуш і
намалювала крапку на перетині
ліній-вулиць.



«А як він вибирає, куди повертати?»
— запитав Марк. Марина пояснила,
що навігатор працює як майстер із
розгадування лабіринтів. «Він
миттєво перевіряє тисячі варіантів
шляху. Програма рахує довжину
кожної дороги й обирає ту, де шлях
найкоротший або найшвидший».



Коли родина нарешті дісталася озера, Марк і Давид вистрибнули з машини. Тепер вони знали: поки вони їхали, далеко в космосі супутники невтомно надсилали їм підказки, а маленький чіп у машині виконував мільйони обчислень, щоб вони не заблукали. «Дякуємо, супутники!» — гукнув Давид у блакитне небо.